

Nota	Apellidos	Nombre	DNI	Grupo

1. Sea $f(x) = \sqrt{9+x}$.

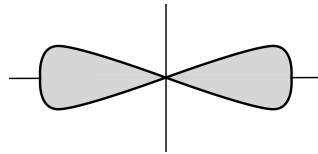
a) Obtener el polinomio de Taylor de grado 2 de la función f en torno de $a = 0$. 0.75 Puntos

b) Usar el polinomio anterior para dar una aproximación de $\sqrt{0.98}$. Escribir la expresión del error que se comete en dicha aproximación y dar una cota del error absoluto. 1 Punto

c) Calcular el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - \sqrt{9-x}}{3x}$. 0.75 Puntos

2. a) Estudiar la convergencia de la integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{x-e^x} dx$. 1.25 Puntos

b) Hallar el área de la superficie de revolución engendrada al girar la curva $8y^2 = x^2 - x^4$ alrededor del eje OX . 1.25 Puntos



3. a) Analizar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$. 1.25 Puntos

b) Dada la expresión de la serie de potencias de $\arctan(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$ y sabiendo que $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$, ¿podremos usar el triple de la serie de potencias evaluada en $\sqrt{3}$ para encontrar decimales de π ? ¿Y si nos fijamos en que $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$? Justifica las respuestas.

1.25 Punto

4. a) Una caja cerrada tiene forma de prisma rectangular y dimensiones x , y y z en cm. Supongamos que cada dimensión crece a una velocidad constante de 0.5 cm/min . ¿Cuál es el crecimiento del área total de la caja si $x = 2$, $y = 3$ y $z = 1$? ¿Habría una forma de hacer crecer las dimensiones de la caja para que el área total crezca más rápido partiendo del mismo punto $(2, 3, 1)$? Si la hay, indica la dirección en la que tendríamos que modificar las dimensiones. 1.5 Puntos

b) Un pentágono se forma colocando un triángulo isósceles sobre un rectángulo, como se muestra en el diagrama. Si el perímetro del pentágono es de 10 cm, encuentra las longitudes de los lados del pentágono que maximizarán el área del pentágono usando el método de los multiplicadores de Lagrange. 1 Punto

